Estratégia Concursos

Aula 24

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Engenharia de Requisitos

Sumário

Conteúdo 1
Glossário de termos 3
Roteiro de revisão 6
Introdução 6
Classificação de Requisitos 9
Estudo de Viabilidade 15
Elicitação e Análise de Requisitos 16
Especificação de Requisitos 19
Validação de Requisitos 21
Gerenciamento de Requisitos 23
Aposta estratégica 26
Questões Estratégicas 27
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 32
Perguntas 33
Perguntas e Respostas 33
Lista de Questões Estratégicas 36

Conteúdo

Engenharia de Requisitos. Conceitos e princípios. Tipos de requisitos. Processo de Engenharia de Requisitos. Técnicas de Elicitação de Requisitos. Gestão de Requisitos.

Análise Estatística

Inicialmente, convém destacar o percentual de incidência do assunto, dentro da disciplina Engenharia de Software em concursos/cargos similares. Quanto maior o percentual de cobrança de um dado assunto, maior sua importância.

Obs.: *um mesmo assunto pode ser classificado em mais de um tópico devido à multidisciplinaridade de conteúdo.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Assunto	Relevância na disciplina em concursos similares
UML	**11.0 %**
Processos de Software - Desenvolvimento Ágil	**8.4 %**
Engenharia de Requisitos	**8.2 %**
Teste de Software	**6.7 %**
Métricas de Software	**5.1 %**
Desenvolvimento de Software	**4.6 %**
Inteligencia Artificial	**4.6 %**
Processos de Software	**4.6 %**
Orientação a Objetos	**4.5 %**
Gestão de Projetos em Engenharia de Software	**3.6 %**
Qualidade de Software	**3.4 %**
Metodologia de desenvolvimento de software	**2.5 %**
Gerência de Configuração	**1.9 %**
Geoprocessamento em Engenharia de Software	**1.6 %**
Prototipação	**1.2 %**
Conceitos Básicos em Engenharia de Software	**0.7 %**
Análise Estruturada	**0.6 %**
Ferramentas CASE	**0.4 %**
Ferramentas de Desenvolvimento de Software	**0.4 %**
Software livre	**0.3 %**
Manutenção de Software	**0.1 %**

Análise Essencial	**0.1 %**
Web 2.0	**0.1 %**
Portal Web	**0.1 %**
Refatoração	**0.1 %**
Engenharia da Informação	**0.1 %**

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Faremos uma lista de termos que são relevantes ao entendimento do assunto desta aula. Caso tenha alguma dúvida durante a leitura, esta seção pode lhe ajudar a esclarecer.

Requisito: Uma condição ou capacidade necessária por um usuário para resolver um problema ou alcançar um objetivo que deve ser atendido ou possuído por um sistema para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente imposto.

Engenharia de Requisitos: O processo de definição, documentação e manutenção de requisitos em engenharia de sistemas e software.

Requisito de usuário: Declarações em linguagem natural, além de diagramas de processos de negócios, de um serviço que o sistema deve fornecer ou uma restrição que ele deve atender.

Requisito de sistema: Uma representação detalhada das funções, serviços e restrições operacionais do sistema.

Requisito normal: Requisito explicitamente declarado ou que é característica óbvia do sistema.

Requisito fascinante: Requisito que não é declarado pelo cliente, mas que causa grande satisfação quando presente.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Requisito esperado: Requisito que é implícito pelo cliente ou usuário e pode causar insatisfação se não for atendido.

Requisito permanente: Requisito que é menos propenso a mudanças ao longo do tempo.

Requisito volátil: Requisito que é propenso a mudanças ao longo do tempo.

Requisito de domínio: Requisito que surge a partir do domínio do aplicativo do sistema, ao invés de necessidades específicas do usuário.

Requisito funcional: Requisito que especifica uma função particular que um sistema ou componente do sistema deve ser capaz de executar.

Requisito não funcional: Requisito que especifica critérios que podem ser usados para julgar a operação de um sistema, em vez de comportamentos específicos.

RNF externo: Requisito não funcional que se refere a questões de interoperabilidade, conformidade com padrões ou requisitos legais.

RNF organizacional: Requisito não funcional que se refere a políticas e procedimentos organizacionais, como padrões de desenvolvimento e processos de negócios.

Estudo de viabilidade: Avaliação inicial para determinar a viabilidade técnica e econômica do sistema proposto.

Elicitação de requisitos: O processo de coleta de requisitos dos usuários, clientes e outras partes interessadas.

Entrevista: Uma técnica de coleta de requisitos em que os stakeholders são entrevistados para descobrir suas necessidades e expectativas.

Questionário: Uma técnica de coleta de requisitos em que uma lista de perguntas é distribuída para os stakeholders.

Workshop de requisitos: Um encontro estruturado com vários stakeholders para elicitar requisitos.

Análise de documentos: Revisão de documentação existente para identificar requisitos potenciais.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Prototipagem: Criação de um modelo inicial de um sistema para demonstrar e validar requisitos.

Etnografia: Observação dos usuários em seu ambiente natural para entender melhor os requisitos de seu sistema.

Brainstorming: Uma técnica de coleta de requisitos que envolve a geração de ideias em grupo.

Caso de Uso: Descrição das ações que um sistema executará em resposta a uma ação do usuário.

JAD (Joint Application Design): Abordagem colaborativa para a rápida elaboração e desenvolvimento de sistemas.

VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition): Uma técnica para elicitação de requisitos que identifica os diferentes pontos de vista dos stakeholders.

Especificação de requisitos: A descrição detalhada de todos os requisitos do sistema.

Validação de requisitos: O processo de garantir que o sistema atenda aos requisitos coletados.

Rastreabilidade: A capacidade de relacionar um requisito a seus aspectos correspondentes em outras fases do ciclo de vida do desenvolvimento, como design, implementação e teste.

Matriz de Rastreabilidade: Uma tabela que rastreia a relação entre os requisitos e os elementos de design, implementação e teste que os atendem.

Roteiro de revisão

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Introdução

Engenharia de Requisitos é muito importante no do desenvolvimento de software e se concentra na identificação, documentação, análise, priorização e entendimentos sobre requisitos para um novo sistema.

O objetivo da Engenharia de Requisitos é chegar a uma especificação precisa do Software e sua evolução, e se preocupa com:

- Objetivos do mundo real para sistemas de software;
- Funções de sistemas de software (Requisitos Funcionais);
- Restrições em sistemas de software (Requisitos Não Funcionais);
- Estabelecer e manter concordância com os clientes e outros envolvidos sobre o que o sistema deve fazer;
- Oferecer aos desenvolvedores do sistema uma compreensão melhor dos requisitos do sistema;
- Definir (delimitar) as fronteiras do sistema;
- Fornecer uma base para planejar o conteúdo técnico das iterações;
- Fornecer uma base para estimar o custo e o tempo de desenvolvimento do sistema;
- Definir uma interface de usuário para o sistema, focando nas necessidades e metas dos usuários.

Queremos ter uma especificação de requisitos que seja completa, correta, consistente e não ambígua. Deve servir, inclusive, de base para um acordo entre as partes envolvidas no processo de desenvolvimento de software.

Mas o que é um requisito?

"Requisitos" são os recursos, funcionalidades ou atributos que um sistema deve ter para atender às necessidades dos usuários, stakeholders ou o ambiente operacional. Pode ser definido como "uma condição ou uma capacidade com a qual o sistema deve estar de acordo". Variam desde uma indicação abstrata, de alto nível, até uma especificação matemática detalhada. Em resumo: definem o que o sistema deve fazer e sob quais limitações ele é requisitado a operar

A importância de Requisitos

Engenharia de Requisitos é, talvez, a disciplina mais importante da Engenharia de Software por uma série de razões:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- **Evita mal-entendidos**: Uma das principais causas de falhas em projetos de software é a falta de entendimento claro e acordado sobre o que o sistema deve fazer. Engenharia de Requisitos ajuda a documentar de forma clara e inequívoca as necessidades e expectativas de todos os stakeholders, minimizando assim mal-entendidos.
- **Facilita a comunicação**: Ao definir requisitos claros, a Engenharia de Requisitos ajuda a facilitar a comunicação entre todas as partes envolvidas no projeto, desde os usuários finais e stakeholders até a equipe de desenvolvimento.
- **Ajuda a controlar o escopo do projeto**: Sem uma compreensão clara dos requisitos, o escopo de um projeto pode crescer descontroladamente, um fenômeno conhecido como "*scope creep*". A definição precisa de requisitos ajuda a definir limites claros para o que está e o que não está dentro do projeto.
- **Melhora a eficiência do desenvolvimento**: Uma boa engenharia de requisitos pode levar a uma implementação mais eficiente, já que os desenvolvedores têm uma ideia clara do que precisa ser construído.
- **Melhora a qualidade do produto**: Ao entender e atender às necessidades do usuário, uma boa engenharia de requisitos garante que o produto final seja de alta qualidade e que atenda ou supere as expectativas.
- **Minimiza o retrabalho**: Alterações nos requisitos durante as fases posteriores do desenvolvimento podem ser custosas. Uma boa engenharia de requisitos ajuda a identificar e corrigir problemas desde o início, minimizando o retrabalho.
- **Suporte para atividades de manutenção e atualização**: Uma documentação sólida dos requisitos ajuda as equipes a realizar atividades de manutenção e atualização, facilitando a compreensão do sistema e identificando o impacto das mudanças.

Problemas com Requisitos

Existe uma série de dificuldades ao se tratar de Requisitos, especialmente devido à complexidade inerente ao processo de desenvolvimento de software. Vários problemas podem surgir durante a elicitação, análise, documentação e gerenciamento de requisitos. Veja alguns dos mais comuns:

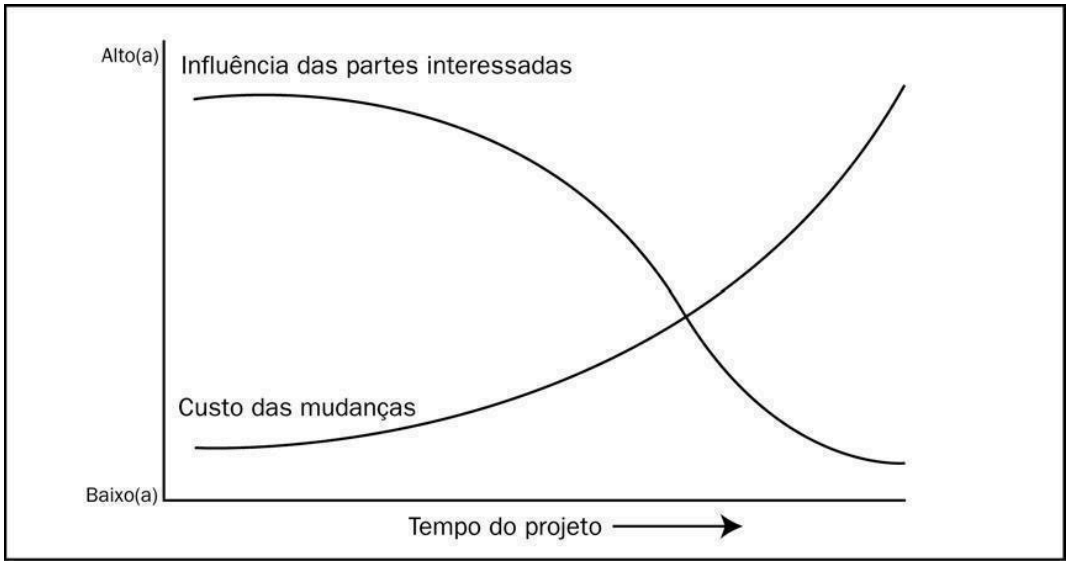
- **Várias fontes de requisitos**: Em muitos projetos, os requisitos podem vir de diversas fontes, como usuários finais, gerentes, clientes, regulamentações legais, entre outros. Cada uma dessas fontes pode ter perspectivas diferentes e, às vezes, conflitantes, tornando difícil identificar e documentar claramente os requisitos.
- **Requisitos que não refletem a necessidade real do usuário**: É comum que usuários ou stakeholders não estejam completamente certos sobre o que eles precisam ou querem de um sistema. Eles podem ter dificuldade em expressar suas necessidades,

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ou suas necessidades podem mudar com o tempo. Isso leva a requisitos que não refletem verdadeiramente o que o usuário precisa.

- Inconsistência e incompletude: Os requisitos podem ser inconsistentes entre si, onde um requisito contradiz ou entra em conflito com outro. Além disso, eles podem ser incompletos, onde alguns aspectos do sistema não são adequadamente cobertos pelos requisitos. Essas inconsistências e lacunas podem levar a problemas durante a implementação do sistema.
- Alto custo de mudança: Alterações nos requisitos podem ser muito custosas, especialmente se ocorrerem nas fases posteriores do desenvolvimento. Essas mudanças exigem retrabalho significativo, além de afetarem o cronograma e o orçamento do projeto.

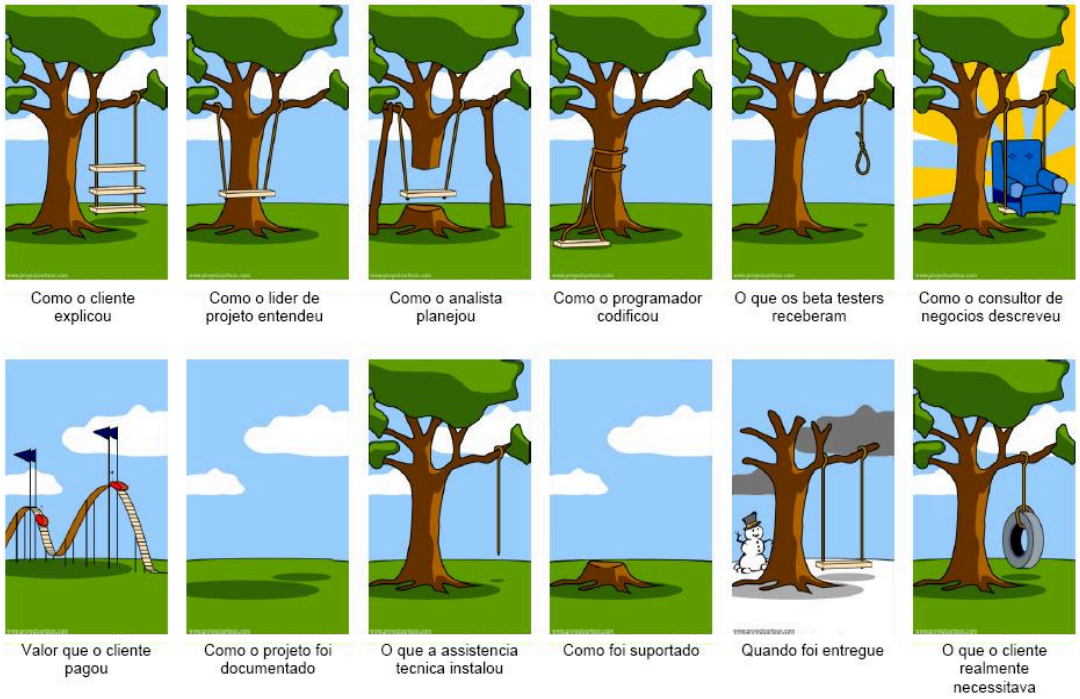
Veja a figura a seguir que retrata a situação onde o custo de mudança se torna exponencialmente mais caro com o passar do tempo:



- Mal-entendidos entre clientes e desenvolvedores: Comunicação e compreensão inadequadas entre clientes e desenvolvedores podem levar a mal-entendidos sobre os requisitos. Os desenvolvedores podem interpretar mal as necessidades do cliente, ou os clientes podem não entender completamente as implicações técnicas dos seus requisitos. Isso resulta em um sistema que não atende às expectativas do cliente.

Veja uma figura divertida que retrata esse mal-entendido que ocorre na engenharia de requisitos:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Para superar esses desafios, é importante aplicar boas práticas de engenharia de requisitos, como envolver todos os stakeholders no processo de elicitação de requisitos, utilizar várias técnicas de elicitação para capturar requisitos de diferentes perspectivas, validar e verificar os requisitos regularmente, gerenciar mudanças de maneira eficaz e garantir uma comunicação clara e eficaz entre todas as partes interessadas.

Classificação de Requisitos

Requisitos podem ser classificados de diversas formas, como, por exemplo, por nível de abstração, qualidade, evolução e funcionalidade (esta, certamente, a mais importante, onde classificamos requisitos em Funcionais e Não Funcionais).

Classificação quanto ao Nível de Abstração

Requisitos podem ser classificados em diferentes níveis de abstração. Geralmente, são divididos em "Requisitos de Usuário" e "Requisitos de Sistema". Vamos discutir cada um deles.

Requisitos de Usuário:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

São os requisitos que descrevem as necessidades, os objetivos ou as tarefas do usuário em uma linguagem e estrutura que os usuários possam entender. Requisitos de usuário são escritos do ponto de vista do usuário final e não incluem detalhes técnicos sobre como o sistema deve ser implementado. Geralmente são escritos em linguagem natural, acompanhados de diagramas ou outras representações visuais para facilitar a compreensão.

Por exemplo, um requisito de usuário para um sistema de comércio eletrônico pode ser algo como: "*O usuário deve ser capaz de visualizar a lista de produtos disponíveis, selecionar um produto para compra e adicionar o produto ao carrinho de compras*".

Requisitos de Sistema:

Requisitos de sistema são uma descrição mais detalhada de como o sistema deve funcionar e são normalmente escritos para serem entendidos pelos desenvolvedores do sistema. Eles descrevem as funcionalidades que o sistema deve ter e como ele deve se comportar em diferentes situações. Requisitos de sistema se parecem muto mais com uma especificação técnica do que requisitos de usuário.

Exemplo*: "o sistema deve gerar um relatório com índices a partir de views materializadas gerados a partir de um banco multidimensional"* – bem mais detalhes e bem mais técnico.

Classificação quanto a Qualidade

A classificação de requisitos com base em diferentes níveis de qualidade é uma maneira útil de entender e gerenciar as expectativas dos usuários e stakeholders. Esta classificação, muitas vezes atribuída a Noriaki Kano, um influente especialista em qualidade japonês, divide os requisitos em três categorias: Requisitos Normais, Requisitos Fascinantes e Requisitos Esperados.

- Requisitos Normais: Também chamados de requisitos expressos ou explícitos, são os recursos ou funções que os usuários afirmam querer em um produto ou serviço. Eles são normalmente comunicados durante o processo de elicitação de requisitos. O atendimento desses requisitos pode levar à satisfação do usuário, mas a ausência deles pode causar insatisfação. Exemplo: Em um aplicativo de edição de texto, a capacidade de alterar a fonte do texto é um requisito normal.
- Requisitos Fascinantes: Estes são requisitos que vão além das expectativas do usuário. Eles surpreendem e encantam os usuários, criando um sentimento de prazer ou surpresa. Se atendidos, podem aumentar significativamente a satisfação do

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

usuário. No entanto, se não forem atendidos, geralmente não causam insatisfação, pois o usuário não espera que eles existam. Exemplo: Um aplicativo de edição de texto que oferece sugestões de sinônimos ao redigir é um recurso fascinante.

- Requisitos Esperados (Implícitos): Estes são os requisitos que não são expressos diretamente, mas são presumidos pelos usuários. São tão óbvios que os usuários nem sequer pensam em comunicá-los. Se esses requisitos não forem atendidos, isso pode levar à grande insatisfação do usuário. No entanto, se forem atendidos, não necessariamente aumentam a satisfação do usuário, já que são considerados um dado adquirido. Exemplo: Em um aplicativo de edição de texto, espera-se que o aplicativo salve as alterações feitas no texto.

Classificação quanto a Evolução

Requisitos podem variar em relação ao seu grau de estabilidade ou mudança ao longo do tempo. Eles podem ser classificados como "Requisitos Permanentes" e "Requisitos Voláteis". Vamos analisar cada um deles:

- Requisitos Permanentes: São mais estáveis e que e não mudam tanto com o tempo. Geralmente estão ligados à finalidade essencial do sistema. Por exemplo, em um sistema de gerenciamento de banco de dados, um requisito permanente poderia ser a capacidade de recuperar dados.
- Requisitos Voláteis: São os requisitos que podem mudar ao longo do tempo devido a vários fatores, como mudanças nas necessidades do usuário, avanços tecnológicos ou mudanças no ambiente operacional do sistema. Requisitos voláteis podem ser subdivididos em:
    1. Requisitos Mutáveis: Mudam frequentemente devido a mudanças nas necessidades ou preferências do usuário. Por exemplo, a interface do usuário de um aplicativo pode precisar ser atualizada regularmente para se manter atualizada com as tendências de design mais recentes.
    2. Requisitos Emergentes: Surgem durante o desenvolvimento do sistema ou após a implementação inicial. Aparecem devido a uma melhor compreensão das necessidades do usuário ou do sistema. Por exemplo, durante o desenvolvimento de um aplicativo, pode surgir a necessidade de adicionar recursos de acessibilidade.
    3. Requisitos Consequentes: Surgem como resultado de introduzir uma mudança no sistema. Por exemplo, adicionar uma nova funcionalidade a um sistema pode exigir mudanças na forma como os dados são armazenados, o que pode levar a requisitos consequentes relacionados à gestão de dados.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

4. **Requisitos de Compatibilidade:** Surgem para garantir que o novo sistema seja compatível com outros sistemas existentes. Por exemplo, um novo aplicativo pode precisar ser compatível com sistemas operacionais mais antigos.

Classificação quanto a Funcionalidade

A depender do que é oferecido pelo Requisito, ele pode ser classificado em Requisito de Domínio, Funcional, ou Não Funcional.

Requisitos de Domínio:

Surgem devido ao domínio específico no qual o sistema será usado. São baseados em regras de negócio, práticas ou padrões específicos para o domínio do sistema. Por exemplo, em um sistema de comércio eletrônico, um requisito de domínio pode ser que o sistema deve calcular o imposto sobre vendas de acordo com as leis fiscais do país onde a compra está sendo feita.

Requisitos Funcionais:

Descrevem as funções ou tarefas que o sistema deve ser capaz de realizar. Eles **são centrados na funcionalidade do sistema**. Inclui operações que o sistema deve realizar, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Por exemplo, em um sistema de comércio eletrônico, um requisito funcional pode ser que o sistema deve ser capaz de processar pagamentos por cartão de crédito.

Requisitos Não Funcionais (RNF):

São os requisitos que descrevem as **propriedades ou características gerais que o sistema deve ter, ao invés de funções específicas que o sistema deve realizar**. Inclui desempenho, segurança, usabilidade, conformidade e outros atributos de qualidade. Por exemplo, um requisito não funcional para um sistema de comércio eletrônico pode ser que o sistema deve ser capaz de suportar 1.000 usuários simultâneos.

É importante que RNF's sejam mensuráveis, para permitir verificar o seu alcance ou atendimento após a implementação. A tabela a seguir dá exemplos de medição sobre diferentes requisitos não funcionais:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Propriedade	Medida
Desempenho	Transações por segundo; Tempo de resposta para eventos; etc.
Armazenamento	Megabytes; Número de chips ROM;
Usabilidade	Tempo de treinamento; Número de cliques de mouse;
Confiabilidade	Tempo médio entre falhas; Taxa de ocorrência de falhas; Disponibilidade;
Robustez	Tempo para recomeçar depois de uma falha; Probabilidade de corrupção de dados após falha;
Portabilidade	Porcentagem de declarações dependentes de plataforma; Número de plataformas-alvo

Além de RNF's de produto, eles também podem ser Organizacionais ou Externos.

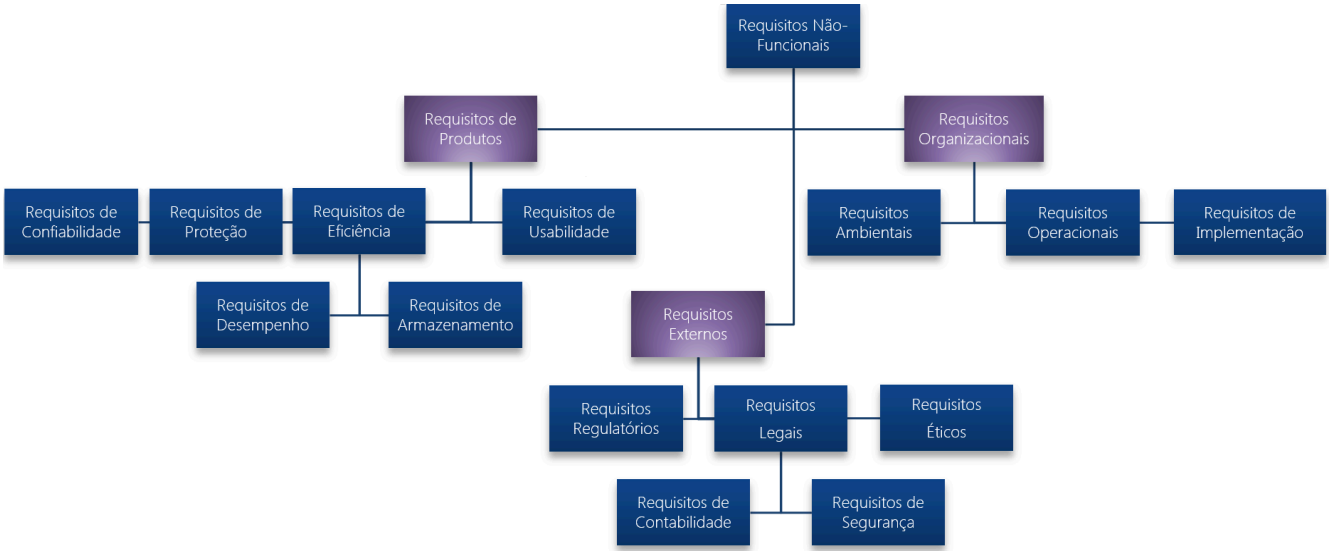
Requisitos Não Funcionais Organizacionais: São os requisitos que se originam da organização que desenvolve ou implementa o sistema. Geralmente ligados à estrutura operacional e às políticas da organização. Inclui, por exemplo, requisitos de conformidade com determinados padrões de qualidade ou processos internos da empresa, requisitos de segurança específicos relacionados à política de segurança da organização, ou mesmo requisitos relacionados à sustentabilidade e práticas ecológicas da organização. Por exemplo, uma organização pode ter um RNF que qualquer software que eles desenvolvam deve ser compatível com seu próprio hardware existente, ou que todos os dados devem ser armazenados de acordo com as políticas internas de proteção de dados.

Requisitos Não Funcionais Externos: São requisitos impostos por fatores externos à organização que está desenvolvendo o sistema. Fatores externos podem incluir leis e regulamentos, padrões da indústria, ou requisitos específicos do cliente. Pode envolver, por exemplo, conformidade com leis de privacidade e proteção de dados, como a LGPD, requisitos de acessibilidade para garantir que o software possa ser

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

usado por pessoas com deficiências, ou requisitos de desempenho específicos estabelecidos pelo cliente. Por exemplo, se uma empresa está desenvolvendo um aplicativo de saúde, ela teria que cumprir os regulamentos de privacidade e segurança de dados da LGPD no Brasil.

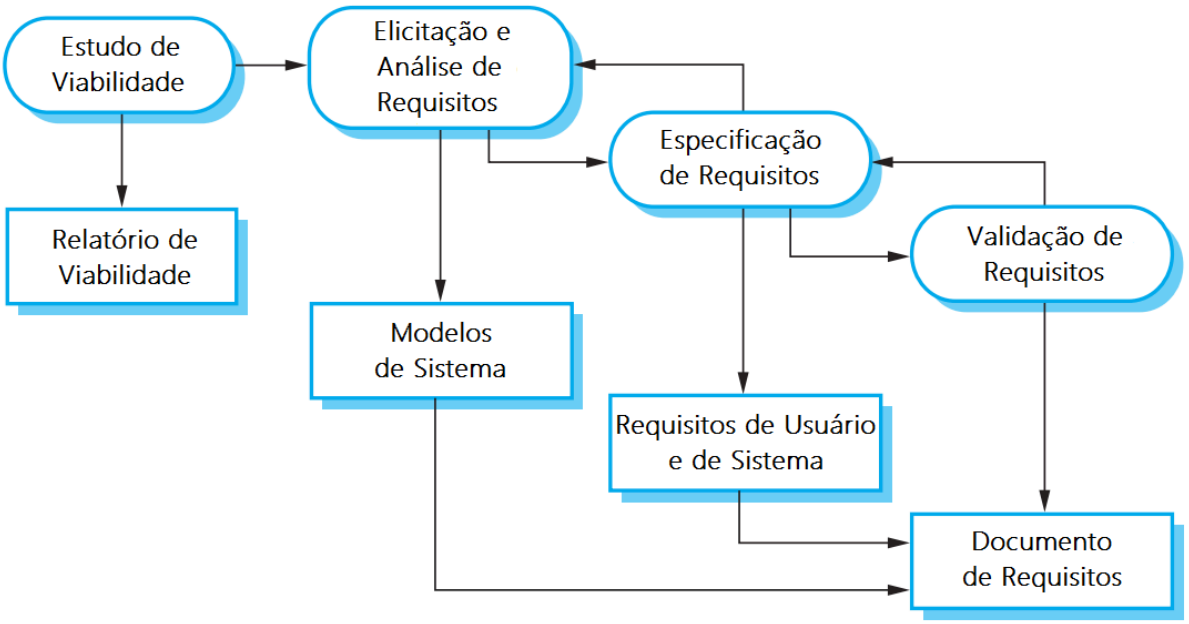
A tabela a seguir resume os diferentes tipos de RNF'S:



Nas próximas seções vamos estudar o Processo de Engenharia de Requisitos como proposto por Ian Sommerville, um dos principais autores da Engenharia de Software e muito cobrado em prova. Iremos estudar as etapas de Estudo de Viabilidade, Elicitação e Análise de Requisitos, Especificação de Requisitos e Validação de Requisitos.

A figura a seguir dá uma visão geral sobre o processo:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Estudo de Viabilidade

Estudo de viabilidade é a primeira etapa do processo de Engenharia de Requisitos. É um passo importante para determinar se o projeto proposto é viável do ponto de vista técnico e econômico. O estudo envolve a análise do problema proposto e a avaliação da praticidade de criar uma solução eficaz. O objetivo principal é entender se o projeto é viável e se vale a pena prosseguir com ele. Aqui geralmente são considerados os seguintes aspectos:

- Viabilidade Técnica: Este aspecto considera se a tecnologia necessária para o desenvolvimento do projeto existe e está disponível. Ele também avalia se a equipe de desenvolvimento possui as habilidades técnicas necessárias para completar o projeto. Por exemplo, se um projeto requer a utilização de uma tecnologia de inteligência artificial avançada, seria necessário garantir que as ferramentas e competências necessárias estejam disponíveis.
- Viabilidade Econômica: Esta avalia se o projeto é financeiramente justificável. Isso pode envolver a realização de uma análise de custo-benefício para comparar os custos potenciais do projeto com os benefícios esperados. O objetivo é garantir que o projeto possa oferecer um retorno sobre o investimento adequado.
- Viabilidade Operacional: Considera se o sistema proposto pode ser integrado efetivamente às operações existentes. Envolve a avaliação de como o novo sistema

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

afetará os usuários e se eles estão dispostos e são capazes de adaptar-se às mudanças.

- Viabilidade Legal: Avalia se o sistema proposto está em conformidade com todas as leis e regulamentos relevantes. Envolver considerações como leis de privacidade de dados, leis de acessibilidade e outras regulamentações específicas do setor.
- Viabilidade de Tempo: Considera se o sistema pode ser desenvolvido dentro de um prazo aceitável. Isso é particularmente importante em ambientes onde o tempo de comercialização é crítico.

Elicitação e Análise de Requisitos

Elicitação de requisitos trata-se do processo de coleta de requisitos do sistema a partir de várias fontes, que normalmente incluem stakeholders como clientes, usuários finais, gerentes de projeto, especialistas no domínio do problema, entre outros.

Durante a etapa de elicitação de requisitos, o objetivo é entender e documentar o que o sistema deve fazer, como deve se comportar, quais são as restrições sobre seu funcionamento e quais são as propriedades desejáveis.

As principais atividades do processo de elicitação e análise de requisitos são:

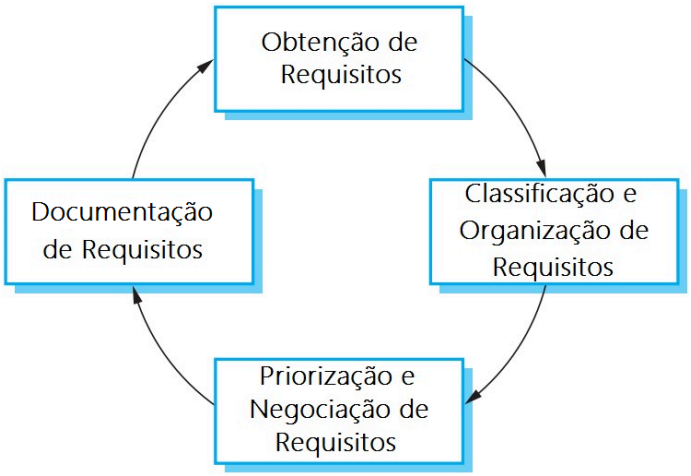
Obtenção de Requisitos: processo de interação com os stakeholders para coletar requisitos. Os requisitos de domínio também são descobertos durante essa atividade.

Classificação e organização de requisitos: esta atividade envolve a coleção de requisitos não estruturados, agrupa os requisitos relacionados e os organiza em conjuntos coerentes.

Priorização e negociação de requisitos: inevitavelmente, os requisitos serão conflitantes. Assim, busca-se priorizar os requisitos e resolver conflitos por meio da negociação.

Documentação de requisitos: os requisitos são documentados e colocados na próxima volta da espiral. Podem ser produzidos documentos de requisitos formais ou informais.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Além das atividades desta etapa, a elicitação de requisitos também envolve um conjunto de técnicas de levantamento e esclarecimento de requisitos, dentre as quais as principais são:

- Entrevistas: Método muito comum que envolve a realização de entrevistas com os stakeholders para entender suas necessidades e expectativas. Entrevistas podem ser estruturadas, com um conjunto pré-definido de perguntas, ou não estruturadas, onde a discussão é mais aberta e flexível.
- Questionários: Questionários ou pesquisas podem ser usados para coletar requisitos de um grande número de pessoas. Eles são particularmente úteis quando os stakeholders estão geograficamente dispersos.
- Workshops de Requisitos: Nesse método, um grupo de stakeholders é reunido para discutir e chegar a um acordo sobre os requisitos do sistema. Pode ser particularmente útil para esclarecer conflitos de requisitos e para chegar a um consenso sobre os requisitos prioritários.
- Análise de Documentos: Método que envolve a revisão de documentos existentes relacionados ao sistema, como documentos de políticas, manuais de usuário, relatórios de problemas, etc., para extrair requisitos.
- Prototipagem: Aqui, um modelo ou protótipo do sistema é criado para ajudar os usuários e desenvolvedores a entender melhor os requisitos. Os stakeholders podem interagir com o protótipo e fornecer feedback, que pode então ser usado para refinar os requisitos.
- Observação (Etnografia): Também conhecida como análise de trabalho etnográfica, a técnica envolve observar os usuários em seu ambiente de trabalho para entender como eles realizam suas tarefas e quais problemas eles enfrentam.
- Brainstorming: Processo de geração de ideias em grupo no qual todos os participantes são incentivados a pensar livremente e sugerir quantas ideias possam surgir, sem julgamentos iniciais. Uma vez que todas as ideias foram apresentadas, o

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

grupo pode então revisar e avaliar cada uma delas, selecionando as que são mais relevantes para o projeto em questão.

- Cenários: São descrições detalhadas de situações que poderiam ocorrer durante o uso do sistema. Eles podem ser usados para entender como os usuários podem interagir com o sistema e quais recursos o sistema precisa ter para suportar essas interações. Podem ser particularmente úteis para explorar os requisitos do usuário em situações complexas ou mal definidas. A principal técnica baseada em cenários é Casos de Uso.
- JAD (Joint Application Design): JAD é uma metodologia que envolve a realização de workshops intensivos que reúnem desenvolvedores, usuários e outros stakeholders para trabalhar juntos na definição de requisitos. O objetivo é acelerar o processo de design e garantir que todos os stakeholders tenham uma voz no desenvolvimento dos requisitos. Durante uma sessão JAD, os participantes podem discutir requisitos, propor soluções e fazer decisões em conjunto.
- VORD (Viewpoints-Oriented Requirements Definition): VORD é uma abordagem para a elicitação de requisitos que se concentra em identificar os diferentes "pontos de vista" dos stakeholders e entender os requisitos de cada um desses pontos de vista. Isso pode envolver a identificação de diferentes grupos de usuários, entender como eles interagem com o sistema e quais são suas necessidades e preferências específicas. O objetivo é garantir que o sistema atenda às necessidades de todos os diferentes tipos de usuários.

Análise e Negociação de Requisitos

A análise de requisitos é espécie de "sub-etapa" da elicitação de requisitos. Aqui, os requisitos coletados são examinados em detalhes para assegurar que são **completos, consistentes, não ambíguos e alinhados com os objetivos do negócio e as necessidades do usuário**. Também pode envolver a priorização dos requisitos com base em sua importância para os stakeholders e a viabilidade de implementá-los.

Veja suas atividades:

- Verificação de Requisitos: Aqui, os requisitos são verificados para assegurar que são corretos, completos, consistentes e testáveis. Envolve a revisão dos requisitos por várias partes interessadas, o uso de ferramentas de análise de requisitos ou a realização de sessões de inspeção de requisitos.
- Validação de Requisitos: A validação envolve assegurar que os requisitos estão alinhados com as necessidades e expectativas dos stakeholders. Isso pode envolver a revisão dos requisitos com os stakeholders, a realização de workshops de validação ou a criação de protótipos para obter feedback dos usuários.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- **Priorização de Requisitos:** A priorização classifica os requisitos com base em sua importância para os stakeholders e a viabilidade de implementá-los. Compreende o uso de técnicas como a análise de trade-offs, a matriz de priorização ou o Método MoSCoW (Must have, Should have, Could have, and Won't have).

A negociação de requisitos ocorre como parte da análise de requisitos. É comum que diferentes stakeholders tenham requisitos conflitantes ou que haja restrições (como custo ou tempo) que impossibilitam a implementação de todos os requisitos. A negociação envolve trabalhar com os stakeholders para chegar a um consenso sobre quais requisitos serão implementados.

A negociação de requisitos pode envolver várias atividades, incluindo:

- **Identificação de Conflitos:** Conflitos de requisitos são identificados e analisados. É feita a análise de cada requisito em relação aos outros para identificar quaisquer inconsistências ou conflitos.
- **Discussão com os Stakeholders:** Uma vez identificados os conflitos, a próxima etapa é discutir esses conflitos com os stakeholders para entender suas perspectivas e prioridades.
- **Resolução de Conflitos:** Várias técnicas de resolução de conflitos podem ser utilizadas para chegar a um acordo sobre quais requisitos serão implementados. Inclui a negociação direta, o uso de técnicas de facilitação ou a tomada de decisões baseada em critérios objetivos.

Especificação de Requisitos

A especificação de requisitos é o processo **de escrever os requisitos de um sistema de maneira precisa e compreensível**. O resultado deste processo é um documento de especificação de requisitos, que serve como um contrato entre os stakeholders e os desenvolvedores do sistema.

De acordo com Sommerville, uma boa especificação de requisitos deve possuir as seguintes características:

- **Clareza:** A especificação deve ser facilmente compreensível para todos os stakeholders, incluindo clientes, usuários, analistas de sistemas, desenvolvedores e testadores.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Completude: A especificação deve incluir todos os requisitos significativos para o sistema, incluindo requisitos funcionais, não funcionais e de domínio. Ela também deve indicar o que o sistema não deve fazer.
- Consistência: A especificação deve ser livre de conflitos e ambiguidades. Se diferentes partes da especificação parecem sugerir requisitos diferentes, isso pode levar a confusão e erros na implementação.
- Precisão: A especificação deve ser precisa o suficiente para que não haja dúvidas sobre o que o sistema deve fazer.
- Verificabilidade: A especificação deve ser redigida de tal forma que seja possível verificar se o sistema final atende aos requisitos especificados.

O tipo de documentação escolhido para especificar requisitos pode variar, sendo possível usar várias técnicas e métodos para isso, dependendo do contexto do projeto e das preferências da equipe de desenvolvimento. Veja algumas maneiras comuns de documentar requisitos:

- Linguagem Natural: Esta é a forma mais simples e comum de documentar requisitos. A linguagem natural é acessível e fácil de entender para a maioria dos stakeholders, o que a torna útil para a comunicação entre equipes técnicas e não técnicas. No entanto, a linguagem natural pode ser ambígua e está sujeita a mal-entendidos, portanto é importante ser claro e específico ao documentar requisitos desta forma.

- Modelos de Requisitos: Modelos são uma forma visual de documentar requisitos. Eles são úteis para representar a estrutura e a organização de um sistema, bem como para visualizar relações complexas entre diferentes requisitos. Alguns dos modelos mais comuns incluem diagramas de fluxo de dados, diagramas de entidade-relacionamento e diagramas de estado.

- Casos de Uso: Casos de uso descrevem como os usuários interagem com um sistema para realizar tarefas específicas. Eles descrevem o comportamento do sistema sob diferentes condições e podem ser usados para documentar requisitos funcionais.

- Histórias de Usuários: Histórias de usuários são uma técnica comum em métodos de desenvolvimento ágil, como Scrum e XP. Uma história de usuário é uma descrição

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

simples e concisa de um requisito de usuário, geralmente expresso na forma "Como um [tipo de usuário], eu quero [uma ação], para que eu possa [beneficiar de alguma maneira]". São úteis para focar no valor que um requisito traz para o usuário e para promover a comunicação e a colaboração entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders.

- Especificações Formais: Especificações formais usam uma linguagem matemática rigorosa para definir os requisitos de um sistema. São úteis para eliminar ambiguidades e fornecer uma descrição precisa e completa dos requisitos. No entanto, são complexas e podem ser difíceis de entender para pessoas que não estão familiarizadas com elas.

Validação de Requisitos

Validação de requisitos tem como objetivo principal garantir que os requisitos documentados estejam alinhados com as necessidades e expectativas reais dos stakeholders.

Em outras palavras, a validação de requisitos busca responder à pergunta "Construímos o sistema certo?". Ela é uma maneira de verificar se o sistema proposto atenderá às necessidades do negócio, se é viável e se é útil para os usuários finais.

A seguir listamos as principais atividades desta etapa:

- Revisão de Requisitos: Revisões são úteis para detectar erros, omissões e inconsistências nos requisitos. Geralmente, envolve a reunião de um grupo de stakeholders para ler e discutir a especificação de requisitos. Revisões podem ser realizadas de maneira informal, com pouca ou nenhuma preparação, ou de maneira formal, seguindo um processo rigoroso.

  Na revisão de requisitos, os seguintes atributos devem ser levados em consideração:

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
VALIDADE	Examina se as partes interessadas que contribuíram com o levantamento de requisitos aceitam a especificação final obtida.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

CONSISTÊNCIA	Examina se existem conflitos entre os requisitos identificados.
COMPREENSIBILIDADE	Examina se os requisitos são compreendidos de forma inequívoca pelas partes interessadas.
COMPLETUDE	Examina se todas as funcionalidades pretendidas fazem parte da especificação do sistema.
REALISMO	Examina se, dadas as restrições do projeto (tecnológicas, financeiras e temporais), o sistema especificado é implementável.
VERIFICABILIDADE	Examina se os requisitos foram descritos de forma que seja possível verificar se foram ou não implementados.
RASTREABILIDADE	Examina se a origem de cada requisito está claramente identificada.
ADAPTABILIDADE	Examina se os requisitos podem sofrer alterações sem produzir efeitos em outros requisitos.
CONFORMIDADE COM NORMAS	Examina se a especificação obedece às normas técnicas utilizadas para o desenvolvimento do sistema.

Ademais, podemos dizer que a Revisão Técnica se divide em Comentários, Inspeções e Walkthroughs. No primeiro caso, os requisitos são repassados e são realizados comentários; no segundo caso, busca-se antecipar a descoberta de falhas, lendo, entendendo o documento e checando por meio de um checklist de modo que não se propaguem para o passo seguinte do processo de software. Já os Walkthroughs são realizados através de uma execução passo a passo de um procedimento ou programa (no papel), com a finalidade de encontrar erros. São realizadas simulações da execução por cada revisor, controlada por um testador que durante a reunião disponibiliza um conjunto de casos de teste e monitora os resultados obtidos de cada revisor.

- Inspeções de Requisitos: Inspeções são uma maneira mais formal de revisão que envolve um processo estruturado e bem definido. Geralmente, inspeções incluem a preparação, na qual os participantes revisam a especificação de requisitos individualmente; a reunião de inspeção, na qual os participantes discutem os requisitos e identificam problemas; e o acompanhamento, no qual os problemas identificados são resolvidos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Prototipagem: A prototipagem envolve a criação de uma versão inicial ou "rascunho" do sistema para validar os requisitos com os usuários. Pode ser especialmente útil para validar requisitos que são difíceis de entender ou interpretar. A prototipagem pode ser de baixa fidelidade (como esboços ou wireframes) ou de alta fidelidade (como protótipos funcionais).
- Testes de Aceitação: A geração de testes de aceitação é uma maneira de verificar se o sistema atende aos requisitos especificados. Isso envolve a execução de cenários de uso do mundo real e a verificação se o sistema se comporta conforme esperado.

Ao realizar a validação de requisitos, é importante envolver todos os stakeholders relevantes, incluindo usuários finais, gerentes de produto, desenvolvedores, testadores, entre outros. Isso garante que todos os pontos de vista sejam considerados e que os requisitos sejam válidos e aceitáveis para todos.

Gerenciamento de Requisitos

Gerenciamento de Requisitos é uma etapa complementar ao processo principal de engenharia de requisitos onde o objetivo é compreender, acompanhar e controlar as mudanças dos requisitos de sistema, identificando inconsistências.

É necessário manter o acompanhamento dos requisitos individuais e manter as ligações entre os requisitos dependentes, de modo que seja possível avaliar o impacto das mudanças de requisitos (rastreabilidade). É necessário, também, estabelecer um processo formal para fazer propostas de mudança e ligá-las aos requisitos. O processo de gerenciamento de requisitos deve se iniciar assim que uma versão inicial do documento de requisitos esteja disponível.

No entanto, o planejamento das mudanças de requisitos deve ser iniciado durante o processo de elicitação de requisitos. A evolução de requisitos, durante o processo de engenharia de requisitos e após a entrada de um sistema em operação, é inevitável. O desenvolvimento de requisitos de software enfoca as capacidades de software, objetivos da empresa e outros sistemas da empresa.

À medida que a definição dos requisitos se desenvolve, uma compreensão maior das necessidades dos usuários é obtida. Isso realimenta as informações do usuário que pode, então, propor uma mudança nos requisitos. Existem vários relacionamentos entre os requisitos em si, entre os requisitos e componentes e entre requisitos e o

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

projeto do sistema. Há também ligações entre requisitos e os motivos básicos de porque esses requisitos foram propostos.

Quando as mudanças são propostas, deve-se rastrear seu impacto em outros requisitos e no projeto do sistema. A rastreabilidade é a propriedade de uma especificação de requisitos que reflete a facilidade de encontrar os requisitos relacionados. Ela é frequentemente representada por meio de matrizes de rastreabilidade que relacionam os requisitos aos stakeholders, aos outros requisitos, aos módulos de projeto, aos artefatos ou subprodutos, entre outros.

Em uma matriz de rastreabilidade de requisitos, cada requisito é introduzido em uma linha e uma coluna da matriz. As dependências entre diferentes requisitos são registradas na célula correspondente à intersecção de linha e coluna. Existem três tipos de informações de rastreabilidade que podem ser mantidas na matriz – elas são apresentadas como pode ser visto a seguir:

- Informações de rastreabilidade da origem: ligam os requisitos aos stakeholders que propuseram os requisitos e aos motivos desses requisitos. Quando uma mudança é proposta, usam-se essas informações para consultar os stakeholders sobre a mudança.

- Informações de rastreabilidade de requisitos: ligam os requisitos dependentes dentro do documento de requisitos. Usam-se essas informações para avaliar quantos requisitos serão afetados pela mudança e a extensão das mudanças de requisitos necessárias.

- Informações de rastreabilidade de projeto (design): ligam os requisitos aos módulos de projeto, nos quais esses requisitos são implementados. Você usa essas informações para avaliar o impacto das mudanças de requisitos propostas no projeto e na implementação do sistema.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Veja um exemplo de como uma matriz de rastreabilidade pode ser organizada:

ID do Requisito	Descrição	Elemento de Design	Implementação	Caso de Teste
REQ001	O sistema deve permitir o login do usuário	Design de Interface de Usuário de Login	Código de Login	Teste de Login
REQ002	O sistema deve permitir que o usuário faça o logout	Design de Interface de Usuário de Logout	Código de Logout	Teste de Logout
REQ003	O sistema deve permitir que o usuário redefina a senha	Design de Interface de Usuário de Redefinição de Senha	Código de Redefinição de Senha	Teste de Redefinição de Senha

Nesta tabela:

- "ID do Requisito" é um identificador único para cada requisito.
- "Descrição do Requisito" é uma breve descrição do que o requisito é.
- "Elemento de Design" é o elemento do design do sistema que atende a esse requisito.
- "Código/Implementação" é a parte do código ou sistema que implementa o requisito.
- "Caso de Teste" é o caso de teste que verifica se o requisito é atendido.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Esta matriz ajuda a rastrear cada requisito desde a sua definição inicial, passando pelo design e implementação, até a fase de teste. Isso pode ser especialmente útil para gerenciar mudanças nos requisitos, rastrear a origem de problemas e garantir que todos os requisitos sejam devidamente atendidos.

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1]*.*

Requisitos funcionais são fundamentais no desenvolvimento de sistemas, descrevendo as ações específicas que o software deve executar. Eles definem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos usuários, especificando o que o sistema deve fazer em várias situações, e como deve reagir a entradas específicas. Por exemplo, em um sistema de compras online, um requisito funcional pode ser a capacidade de os usuários adicionarem itens ao carrinho, realizar o checkout ou filtrar produtos por categoria. Esses requisitos são diretamente observáveis e mensuráveis, e são geralmente expressos como uma série de ações ou tarefas que o sistema deve ser capaz de realizar, facilitando assim a interação do usuário com o software.

Por outro lado, os requisitos não funcionais especificam como o sistema deve se comportar e estabelecem padrões de operação que o software deve atender. Esses requisitos abrangem aspectos como desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, e compatibilidade. Eles não descrevem funcionalidades diretas, mas sim as propriedades ou qualidades que o sistema deve ter. Por exemplo, um sistema pode ter um requisito não funcional que especifique que os tempos de resposta para transações não devem exceder dois segundos, ou que todos os dados do usuário devem ser criptografados para garantir a segurança. Esses requisitos são cruciais para a satisfação do usuário e a aceitação do sistema, pois influenciam a experiência do usuário e a eficiência do sistema em seu ambiente operacional.

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões

1. (FGV / BADESC – 2010) Analise o fragmento a seguir:

"A base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados".

O fragmento acima apresenta um exemplo do seguinte requisito:

a) funcional.
b) de usuário.
c) de sistema.
d) de domínio.
e) não-funcional.

Comentários:
A questão trata de um Requisito Não-Funcional! Por que? Porque isso não é uma funcionalidade a ser implementada por um programador e disponibilizada ao usuário. É, na verdade, uma restrição tecnológica exigida no sistema. Lembrando que os requisitos não funcionais estão raramente associados às características individuais do sistema. Trata-se de qualidades globais de um software, como manutenibilidade, usabilidade, desempenho, custos e várias outras.

Gabarito: E

2. (FGV / FIOCRUZ – 2010) Sobre os processos de engenharia de requisitos, na elicitação e na análise ocorre total interação com os stakeholders no sistema, sendo o principal objetivo:

a) a obtenção dos requisitos.
b) a homologação do sistema.
c) a elaboração do manual do usuário.
d) a conversão de especificações em requisitos.
e) a execução do estudo de viabilidade do sistema.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários:
Nessa atividade, os engenheiros de software trabalham com os clientes e os usuários finais do sistema para aprender sobre o domínio da aplicação, quais serviços o sistema deve fornecer, o desempenho esperado do sistema, restrições de hardware, etc. O objetivo principal dessa fase é a obtenção dos requisitos!

Gabarito: A

3. (FGV / MEC – 2009) Requisitos não-funcionais estão diretamente relacionados com a satisfação dos usuários. Assinale a alternativa que não indique um requisito não-funcional:

a) O sistema de arquivos deve ser protegido, para acesso, apenas, de usuários autorizados.
b) O software deve ser implementado usando os conceitos de orientação a objetos.
c) O tempo de desenvolvimento do software não deve ultrapassar seis meses.
d) O software poderá ser executado em plataforma windows e linux.
e) O software deve emitir relatórios de vendas a cada quinze dias.

Comentários:
Todos, exceto o último, são requisitos não-funcionais – restrições sobre o sistema. Já o último é uma funcionalidade a ser oferecida pelo sistema.

Gabarito: E

4. (FGV / MEC – 2009) As declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como ele deve reagir a entradas específicas ou se comportar em determinadas situações, são chamadas de requisitos:

a) não-funcionais.
b) de domínio.
c) de sistema.
d) funcionais.
e) de usuário.

Comentários:
A questão trata dos Requisitos Funcionais, isto é, declarações de serviços que um sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como o sistema deve (ou não) se comportar em situações particulares.

Gabarito: D

5. (FGV / MEC – 2009) Existem técnicas que são usadas na fase de levantamento de requisitos para coletar conhecimento dos usuários sobre os requisitos. Assinale a alternativa que indique apenas técnicas utilizadas na fase de levantamento de requisitos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) JAD, WFMS, WBS, cenários e brainstorming.
b) JAD, cenários, WFMS, questionários e intercepting.
c) cenários, entrevistas, protótipos, workshop, brainstorming.
d) leitura de documentos, protótipos, workshop, WBS e workflow.
e) brainstorming, protótipos, workflow, leitura de documentos e intercepting.

Comentários:
A única opção que apresenta apenas técnicas de levantamento de requisitos é: Cenários, Entrevistas, Protótipos, Workshop e Brainstorm!

Gabarito: C

6. (FGV - 2023 - CGE-SC - Auditor do Estado - Ciências da Computação - Tarde (Conhecimentos Específicos)) A respeito do requisito não funcional, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) O sistema deve permitir que os usuários criem e editem seus perfis.
( ) O sistema deve estar disponível na Web e em dispositivos Android.
( ) O sistema deve ter um recurso de pesquisa que permita aos usuários encontrar informações sobre vendas.
( ) O sistema deve estar disponível 99,99% do tempo.
( ) O sistema deve exibir dados de vendas em tempo real.

As afirmativas são, respectivamente,

a) V – F – V – F – V.
b) V – V – V – F – V.
c) F – V – F – V – F.
d) V – F – V – V – V.
e) V – F – F – F – V.

Comentários:
A segunda e quarta assertivas são RNF's. "O sistema deve estar disponível na Web e em dispositivos Android." é um RNF de portabilidade (várias plataformas). "O sistema deve estar disponível 99,99% do tempo." é um RNF de disponibilidade.

Gabarito: C

7. (FGV - 2022 - TCE-TO - Analista Técnico - Tecnologia da Informação) Carlos é uma parte interessada em uma aplicação Web e solicitou à equipe de desenvolvimento uma funcionalidade capaz de emitir relatórios com cabeçalhos padronizados. Assim, os cabeçalhos devem ter cor de fundo, paleta de cores e tipografia, seguindo o padrão adotado em outros documentos emitidos pelo departamento responsável pela aplicação.

A solicitação de Carlos refere-se a um requisito:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) funcional regulador;
b) não funcional organizacional;
c) funcional do processo operacional;
d) não funcional de usabilidade;
e) funcional de desenvolvimento.

Comentários:
Padronização estética claramente não são requisitos funcionais, logo se trata de um requisito não funcional. Especificamente, trata-se de um requisito organizacional: aqueles são derivados de políticas e procedimentos da organização do cliente e do desenvolvedor. Entre os exemplos, estão padrões de processo que devem ser usados, linguagem de programação ou o método de projeto usado, e requisitos de entrega que especificam quando o produto e a sua documentação devem ser entregues.

Gabarito: B

8. (FGV - 2022 - TCE-TO - Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação) A Equipe de Tecnologia (ETi) de um tribunal de contas está levantando as necessidades para um novo sistema junto às partes interessadas. Uma das partes interessadas solicitou que o novo sistema seja fácil de usar, como requisito não funcional. Para que o requisito não funcional "fácil de usar" seja objetivamente testado, a ETi deve considerar a métrica:

a) eficiência;
b) disponibilidade;
c) tempo de treinamento;
d) taxa de ocorrência de falhas;
e) tempo de atualização de tela.

Comentários:
O usuário deseja que o sistema seja fácil de usar, logo está relacionado ao tempo de treinamento. Essa métrica descreve quanto tempo é necessário para treinar um usuário para usar as funcionalidades de um sistema. Em geral, os tempos de treinamento estimados são baseados nas habilidades do usuário e no nível de complexidade do sistema.

Gabarito: C

9. (FGV - 2022 - MPE-SC - Analista em Tecnologia da Informação) Um Grupo de Desenvolvimento de Software (GDS) está trabalhando na especificação de requisitos de um novo aplicativo para dispositivos móveis. Como requisitos não funcionais, o cliente solicitou que o aplicativo atenda às cláusulas de proteção e privacidade de dados em consonância com legislações federais em vigor. Os requisitos não funcionais solicitados pelo cliente devem ser classificados pelo GDS como requisitos:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) externos;
b) de produto;
c) de proteção;
d) de confiança;
e) organizacionais.

Comentários:
A) Externos: Este é o tipo correto para os requisitos mencionados na questão. Requisitos não funcionais externos são aqueles relacionados à operação do sistema no seu ambiente, e podem incluir requisitos legais e de conformidade, tais como proteção de dados e privacidade, como é o caso na questão.

B) De Produto: Requisitos de produto estão relacionados às características do próprio software, como desempenho, confiabilidade, eficiência, etc.

C) De Proteção: Não é uma categoria padrão de classificação de requisitos. Embora o requisito descrito na questão esteja relacionado à proteção de dados, ele é melhor classificado como um requisito externo, pois se relaciona à conformidade com a legislação.

D) De Confiança: Este também não é uma categoria padrão de classificação de requisitos. Requisitos de confiança podem se referir a aspectos de segurança e confiabilidade, mas não é a melhor opção para esta questão.

E) Organizacionais: Requisitos organizacionais são aqueles que derivam de políticas e procedimentos da organização que está desenvolvendo ou utilizando o sistema. Esses não são os requisitos mencionados na questão.

Gabarito: A

10. (FGV - 2021 - TCE-RO - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) A especificação de software é o processo de compreensão e definição dos serviços requisitados pelos usuários e stakeholders que o sistema deverá atender. Além disso, a especificação engloba quatro atividades básicas: estudo de viabilidade, elicitação, especificação e validação de requisitos. Durante a elicitação de requisitos,

a analista de sistemas Ana fez a imersão no ambiente de trabalho em que o sistema será utilizado e ficou observando o dia a dia para compreender os processos operacionais e extrair os requisitos de apoio e implícitos. Nesse caso, Ana utilizou a técnica de:

a) prototipação;
b) etnografia;
c) entrevistas;
d) cenários;
e) casos de uso.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários:
A) Prototipação: Essa técnica implica na criação de um modelo funcional inicial de um sistema, o que não foi descrito na situação apresentada.

B) Etnografia: Esta é a resposta correta. A etnografia envolve a imersão em um ambiente de trabalho para observar os processos operacionais e a extração de requisitos implícitos e de apoio, exatamente como foi descrito na situação.

C) Entrevistas: A situação não descreve a realização de entrevistas formais, que é uma técnica de interação direta com os usuários ou stakeholders para obter informações.

D) Cenários: Cenários envolvem a descrição detalhada de uma interação específica do usuário com o sistema. A situação não menciona a criação de cenários.

E) Casos de Uso: Casos de uso são descrições de como o sistema é usado para realizar uma função específica para um usuário específico. A situação não menciona a criação de casos de uso.

Gabarito: B

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma auto explicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. O que é Engenharia de Requisitos?
2. O que são requisitos de usuário e requisitos de sistema?
3. Como os requisitos são classificados de acordo com o nível de qualidade?
4. O que são requisitos permanentes e voláteis?
5. Qual a diferença entre requisitos funcionais e não funcionais?
6. O que são RNFs externos e organizacionais?
7. O que é estudo de viabilidade na Engenharia de Requisitos?
8. O que é elicitação de requisitos?
9. Quais são algumas técnicas de elicitação de requisitos?
10. O que é análise de requisitos?
11. Como os requisitos são especificados de acordo com Ian Sommerville?
12. Como os requisitos são documentados?
13. O que é validação de requisitos?
14. O que é gerenciamento de requisitos?
15. O que é rastreabilidade em Engenharia de Requisitos?
16. O que é uma Matriz de Rastreabilidade?
17. O que é um requisito de domínio?
18. O que é um requisito normal, fascinante e esperado?
19. O que é JAD?
20. O que é VORD?

Perguntas e Respostas

1. O que é Engenharia de Requisitos?

Resposta: Engenharia de Requisitos é o processo de definição, documentação e manutenção de requisitos em engenharia de sistemas e software.

2. O que são requisitos de usuário e requisitos de sistema?

   Resposta: Requisitos de usuário são declarações em linguagem natural de um serviço que o sistema deve fornecer ou uma restrição que deve atender. Requisitos de sistema são uma representação detalhada das funções, serviços e restrições operacionais do sistema.

3. Como os requisitos são classificados de acordo com o nível de qualidade?

   Resposta: Os requisitos são classificados em requisitos normais, requisitos fascinantes e requisitos esperados (implícitos).

4. O que são requisitos permanentes e voláteis?

   Resposta: Requisitos permanentes são menos propensos a mudanças ao longo do tempo, enquanto os requisitos voláteis são propensos a mudanças.

5. Qual a diferença entre requisitos funcionais e não funcionais?

   Resposta: Requisitos funcionais especificam uma função que um sistema ou componente deve ser capaz de executar, enquanto requisitos não funcionais especificam critérios que podem ser usados para julgar a operação de um sistema, em vez de comportamentos específicos.

6. O que são RNFs externos e organizacionais?

   Resposta: RNFs externos se referem a questões de interoperabilidade, conformidade com padrões ou requisitos legais. RNFs organizacionais se referem a políticas e procedimentos organizacionais, como padrões de desenvolvimento e processos de negócios.

7. O que é estudo de viabilidade na Engenharia de Requisitos?

   Resposta: O estudo de viabilidade é uma avaliação inicial para determinar a viabilidade técnica e econômica do sistema proposto.

8. O que é elicitação de requisitos?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Resposta: A elicitação de requisitos é o processo de coleta de requisitos dos usuários, clientes e outras partes interessadas.

9. Quais são algumas técnicas de elicitação de requisitos?

   Resposta: Algumas técnicas de elicitação de requisitos incluem entrevistas, questionários, workshops de requisitos, análise de documentos, prototipagem, etnografia, brainstorming, Casos de Uso, JAD e VORD.

10. O que é análise de requisitos?

    Resposta: A análise de requisitos envolve a avaliação dos requisitos identificados para garantir que eles sejam claros, completos, consistentes e alinhados com os objetivos do negócio.

11. Como os requisitos são especificados de acordo com Ian Sommerville?

    Resposta: A especificação de requisitos deve ser detalhada, precisa, consistente, completa, relevante e compreensível pelo cliente.

12. Como os requisitos são documentados?

    Resposta: Os requisitos podem ser documentados em linguagem natural, modelos de requisitos, casos de uso, histórias de usuários, entre outros.

13. O que é validação de requisitos?

    Resposta: A validação de requisitos é o processo de garantir que o sistema atenda aos requisitos coletados.

14. O que é gerenciamento de requisitos?

    Resposta: O gerenciamento de requisitos é o processo de gerenciar mudanças nos requisitos do sistema ao longo do projeto.

15. O que é rastreabilidade em Engenharia de Requisitos?

    Resposta: A rastreabilidade é a capacidade de relacionar um requisito a seus aspectos correspondentes em outras fases do ciclo de vida do desenvolvimento, como design, implementação e teste.

16. O que é uma Matriz de Rastreabilidade?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Resposta: Uma Matriz de Rastreabilidade é uma tabela que rastreia a relação entre os requisitos e os elementos de design, implementação e teste que os atendem.

17. O que é um requisito de domínio?

    Resposta: Um requisito de domínio é um requisito que surge a partir do domínio do aplicativo do sistema, ao invés de necessidades específicas do usuário.

18. O que é um requisito normal, fascinante e esperado?

    Resposta: Requisito normal é explicitamente declarado ou que é característica óbvia do sistema. Requisito fascinante não é declarado pelo cliente, mas que causa grande satisfação quando presente. Requisito esperado é implícito pelo cliente ou usuário e pode causar insatisfação se não for atendido.

19. O que é JAD?

    Resposta: JAD (Joint Application Design) é uma abordagem colaborativa para a rápida elaboração e desenvolvimento de sistemas.

20. O que é VORD?

    Resposta: VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition) é uma técnica para elicitação de requisitos que identifica os diferentes pontos de vista dos stakeholders.

Lista de Questões Estratégicas

1. (FGV / BADESC – 2010) Analise o fragmento a seguir:

   "A base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados".

   O fragmento acima apresenta um exemplo do seguinte requisito:

   a) funcional.
   b) de usuário.
   c) de sistema.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

d) de domínio.
e) não-funcional.

2. (FGV / FIOCRUZ – 2010) Sobre os processos de engenharia de requisitos, na elicitação e na análise ocorre total interação com os stakeholders no sistema, sendo o principal objetivo:

a) a obtenção dos requisitos.
b) a homologação do sistema.
c) a elaboração do manual do usuário.
d) a conversão de especificações em requisitos.
e) a execução do estudo de viabilidade do sistema.

3. (FGV / MEC – 2009) Requisitos não-funcionais estão diretamente relacionados com a satisfação dos usuários. Assinale a alternativa que não indique um requisito não-funcional:

a) O sistema de arquivos deve ser protegido, para acesso, apenas, de usuários autorizados.
b) O software deve ser implementado usando os conceitos de orientação a objetos.
c) O tempo de desenvolvimento do software não deve ultrapassar seis meses.
d) O software poderá ser executado em plataforma windows e linux.
e) O software deve emitir relatórios de vendas a cada quinze dias.

4. (FGV / MEC – 2009) As declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como ele deve reagir a entradas específicas ou se comportar em determinadas situações, são chamadas de requisitos:

a) não-funcionais.
b) de domínio.
c) de sistema.
d) funcionais.
e) de usuário.

5. (FGV / MEC – 2009) Existem técnicas que são usadas na fase de levantamento de requisitos para coletar conhecimento dos usuários sobre os requisitos. Assinale a alternativa que indique apenas técnicas utilizadas na fase de levantamento de requisitos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) JAD, WFMS, WBS, cenários e brainstorming.
b) JAD, cenários, WFMS, questionários e intercepting.
c) cenários, entrevistas, protótipos, workshop, brainstorming.
d) leitura de documentos, protótipos, workshop, WBS e workflow.
e) brainstorming, protótipos, workflow, leitura de documentos e intercepting.

6. (FGV - 2023 - CGE-SC - Auditor do Estado - Ciências da Computação - Tarde (Conhecimentos Específicos)) A respeito do requisito não funcional, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) O sistema deve permitir que os usuários criem e editem seus perfis.
( ) O sistema deve estar disponível na Web e em dispositivos Android.
( ) O sistema deve ter um recurso de pesquisa que permita aos usuários encontrar informações sobre vendas.
( ) O sistema deve estar disponível 99,99% do tempo.
( ) O sistema deve exibir dados de vendas em tempo real.

As afirmativas são, respectivamente,

a) V – F – V – F – V.
b) V – V – V – F – V.
c) F – V – F – V – F.
d) V – F – V – V – V.
e) V – F – F – F – V.

7. (FGV - 2022 - TCE-TO - Analista Técnico - Tecnologia da Informação) Carlos é uma parte interessada em uma aplicação Web e solicitou à equipe de desenvolvimento uma funcionalidade capaz de emitir relatórios com cabeçalhos padronizados. Assim, os cabeçalhos devem ter cor de fundo, paleta de cores e tipografia, seguindo o padrão adotado em outros documentos emitidos pelo departamento responsável pela aplicação.

A solicitação de Carlos refere-se a um requisito:

a) funcional regulador;
b) não funcional organizacional;
c) funcional do processo operacional;
d) não funcional de usabilidade;
e) funcional de desenvolvimento.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

8. (FGV - 2022 - TCE-TO - Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação) A Equipe de Tecnologia (ETi) de um tribunal de contas está levantando as necessidades para um novo sistema junto às partes interessadas. Uma das partes interessadas solicitou que o novo sistema seja fácil de usar, como requisito não funcional. Para que o requisito não funcional "fácil de usar" seja objetivamente testado, a ETi deve considerar a métrica:

   a) eficiência;
   b) disponibilidade;
   c) tempo de treinamento;
   d) taxa de ocorrência de falhas;
   e) tempo de atualização de tela.

9. (FGV - 2022 - MPE-SC - Analista em Tecnologia da Informação) Um Grupo de Desenvolvimento de Software (GDS) está trabalhando na especificação de requisitos de um novo aplicativo para dispositivos móveis. Como requisitos não funcionais, o cliente solicitou que o aplicativo atenda às cláusulas de proteção e privacidade de dados em consonância com legislações federais em vigor. Os requisitos não funcionais solicitados pelo cliente devem ser classificados pelo GDS como requisitos:

   a) externos;
   b) de produto;
   c) de proteção;
   d) de confiança;
   e) organizacionais.

10. (FGV - 2021 - TCE-RO - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) A especificação de software é o processo de compreensão e definição dos serviços requisitados pelos usuários e stakeholders que o sistema deverá atender. Além disso, a especificação engloba quatro atividades básicas: estudo de viabilidade, elicitação, especificação e validação de requisitos. Durante a elicitação de requisitos, a analista de sistemas Ana fez a imersão no ambiente de trabalho em que o sistema será utilizado e ficou observando o dia a dia para compreender os processos operacionais e extrair os requisitos de apoio e implícitos. Nesse caso, Ana utilizou a técnica de:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) prototipação;
b) etnografia;
c) entrevistas;
d) cenários;
e) casos de uso.

Gabaritos

1. E
2. A
3. E
4. D
5. C
6. C
7. B
8. C
9. A
10. B

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.